

· 综 述 ·

胰岛素过量致低血糖脑损伤神经病理学研究进展

童昉¹, 杨怡², 梁悦¹, 罗桑旦增¹, 刘育洛¹, 赵枢泉¹, 何光龙³, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局汉阳分局, 湖北 武汉 430050; 3. 公安部物证鉴定中心, 北京 100038)

摘要: 胰岛素意外中毒、自杀, 甚至他杀致死案件日趋增多, 而胰岛素过量致死的法医学诊断极为困难。葡萄糖是大脑最主要的能量来源, 因此低血糖脑损伤被认为是胰岛素过量致死的主要原因。近年来, 胰岛素过量致低血糖脑损伤的研究逐渐在法医学领域受到重视, 本文从法医神经病理学的角度, 综述胰岛素过量致低血糖脑损伤的神经病理学改变、病理生理过程及潜在神经分子标志物, 为法医学相关领域的科研及实践提供借鉴。

关键词: 法医病理学; 胰岛素; 脑损伤; 低血糖症; 综述

中图分类号: DF795.1 文献标志码: A doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.01.019

文章编号: 1004-5619(2020)01-0099-05



Advances in Neuropathologic Research of Hypoglycemic Brain Damage Caused by Insulin Overdose

TONG Fang¹, YANG Yi², LIANG Yue¹, LOPSONG Tin-zen¹, LIU Yu-luo¹, ZHAO Shu-quan¹, HE Guang-long³, ZHOU Yi-wu¹

(1. Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Hanyang Branch of Wuhan Public Security Bureau, Wuhan 430050, China; 3. Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security, Beijing 100038, China)

Abstract: The number of death from insulin overdose, including accidental poisoning, suicide and homicide, is increasing these years. The forensic diagnosis of death from insulin overdose is a tough task. Glucose is the main energy source of the brain. Therefore, hypoglycemic brain damage is considered to be the main reason of death from insulin overdose. Recently, research of hypoglycemic brain damage caused by insulin overdose is gradually being paid attention in the field of forensic medicine. This paper summarizes the neuropathologic changes, pathophysiologic process and potential neural molecular markers of hypoglycemic brain damage caused by insulin overdose in terms of forensic neuropathology, providing reference for the research and practice in forensic medicine related fields.

Keywords: forensic pathology; insulin; brain damage; hypoglycemia; review

现今,胰岛素意外中毒、自杀,甚至他杀致死案件日趋增多^[1-3]。1958年,BIRKINSHAW等^[4]首次报道了一起利用胰岛素他杀的案例,我国于1994年首次报道^[5],至今国内外胰岛素他杀案件报道已逾百例^[1]。2015年,上海女护士陶某利用胰岛素注射杀害男友的案件^[6]广受国内新闻媒体关注;2017年,英国广播电视公司报道了一起加拿大护士Elizabeth Wettlaufer于2007年至2014年间通过注射胰岛素杀死8名老人的恶性案件^[7]。认定胰岛素过量致死的难点主要在于,人死后

体内胰岛素降解速度快,毒物分析结果难以支撑鉴定意见^[8]。胰岛素他杀案件现场遗留证据少,作案较为简易,注射难度小,前期研究^[9-10]结果显示,凶手可先诱使被害人服用安眠药,随后注射胰岛素,尸表仅遗留若干个针眼,尸体检验时极易忽视,利用胰岛素杀人更被小说家比喻为一种“杀人无痕”的手段^[11-12]。此外,胰岛素获得途径便捷,药房内均有销售,且无需实名登记。

低血糖脑损伤被认为是胰岛素过量致死的主要

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFC0807203)

作者简介:童昉(1989—),男,博士,主要从事法医病理学研究;E-mail:dr tongfang@163.com

通信作者:何光龙,男,硕士,副主任法医师,主要从事法医病理学损伤类案件检验、科研及培训;E-mail:guanglong_he@163.com

通信作者:周亦武,男,教授,博士研究生导师,主要从事法医病理学教学、研究及检案;E-mail:yiwuhedi@sina.com

原因^[13],由于葡萄糖是大脑最主要的能量来源,低血糖可引起意识模糊、记忆障碍、昏迷、惊厥等^[14-15]。近年来,胰岛素过量致低血糖脑损伤的研究逐渐在法医学领域受到重视,本文拟从法医神经病理学的角度,综述胰岛素过量致低血糖脑损伤的神经病理学改变、病理生理过程及潜在神经分子标志物,为法医学相关领域的科研及实践提供借鉴。

1 胰岛素过量致低血糖脑损伤的神经病理改变

根据AUER等^[16]的研究,低血糖脑损伤所引起的大脑病变分布具有一定特征,可导致大脑皮质神经元的选择性坏死。研究^[17]结果显示,低血糖仅累及大脑皮质浅层(第2、3层),而缺血缺氧性脑损伤引起大脑皮质中层(第4、5层)广泛性神经元坏死。低血糖对海马齿状回区的破坏尤甚,无论是低血糖动物模型还是人尸体检验案例,均可见齿状回颗粒细胞变性,甚至脱失,可区别于缺血缺氧脑损伤,在法医学实践中应当重视^[13,18]。除此之外,低血糖脑损伤中,海马CA1区与CA3区也可观察到不同程度的非特异性神经元坏死^[16]。

前期研究^[10]发现,低血糖可引起白质广泛性的星形胶质细胞反应,在胰岛素过量的法医病理学诊断中具有一定价值。大脑的基本能量代谢体系是以星形胶质细胞与神经元的相互作用为基础,成年人的糖原主要位于星形胶质细胞内,当神经元能量代谢发生障碍时,星形胶质细胞被激活,肥大增生,并伸出“终足”营养神经元^[19-20]。重度脑水肿是低血糖脑损伤的另一重要特征,DENG等^[21]研究发现,低血糖可直接破坏血脑屏障,引起血管源性水肿。临床上利用弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)研究低血糖脑损伤^[22],发现大脑皮质、基底神经节等部位的非对称性水弥散下降,而这些异常信号经过治疗后可逆,提示低血糖可引起细胞毒性水肿。法医学实践中,胶质细胞反应与水肿是常见病变,常被忽视,检案中若观察到上述病变,应考虑到胰岛素过量可能,结合案情与其他病变综合判断。

2 胰岛素过量致低血糖脑损伤的有关机制

2.1 兴奋性神经毒作用

低血糖致神经元坏死的机制,最初认为仅有大脑能量代谢障碍,但通过胰岛素诱导严重低血糖的大鼠可出现抽搐、惊厥等表现,脑电图呈现大脑部分区域

的异常放电^[15],而人在低血糖情况下可能出现精神及情绪的改变,甚至变得具有攻击性^[23],上述研究结果提示,低血糖时大脑内的某些神经递质含量可能发生改变^[24]。AUER等^[24]的早期研究发现,海马是低血糖脑损伤的敏感区域,并推测这种损伤与兴奋性神经毒性相关。谷氨酸是大脑内重要的兴奋性神经递质,在神经细胞动作电位诱发及传导过程中起着关键作用,葡萄糖剥夺时脑组织内谷氨酸含量明显增加^[25-27]。另外,由于葡萄糖缺乏时有氧氧化产物进入三羧酸循环减少,线粒体内堆积的草酰乙酸与谷氨酸在转氨酶的作用下生成大量天冬氨酸,并与谷氨酸受体、*N*-甲基-*D*-天冬氨酸(*N*-methyl-*D*-aspartic acid,NMDA)受体及 α -氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸(α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid,AMPA)受体结合,加剧兴奋性神经毒作用^[14,28-29]。PARAMO等^[29]利用体外原代培养的海马神经元进行葡萄糖剥夺建立低血糖脑损伤细胞模型,发现神经元细胞外谷氨酸水平上调、氧化应激产物增加。另有研究^[30]结果显示,抑制性神经递质 γ -氨基丁酸(γ -aminobutyric acid,GABA)在低血糖脑损伤中对神经元有保护作用。有学者通过大鼠脑室内注射微量NMDA受体拮抗剂地佐环平(MK801),发现胰岛素诱导的低血糖神经元坏死明显减轻^[27]。以上研究结果充分表明,低血糖脑损伤致神经元坏死的机制复杂,与兴奋性神经毒作用具有明显关联。

2.2 氧化应激损伤

低血糖脑损伤与氧化应激紧密相关。研究^[31]结果显示,在胰岛素过量低血糖脑损伤情况下,实验动物的皮质与海马脂质过氧化物含量、氧化应激标志物显著升高,海马部分区域、齿状回超过对照水平200%。谷氨酸的上调与氧化应激产物增多存在密切联系,并且可能是低血糖脑损伤海马齿状回坏死的主要原因^[28,32]。神经元在葡萄糖剥夺情况下,谷氨酸与NMDA和(或)AMPA受体结合诱导大量钙离子(Ca^{2+})内流,引起线粒体膜去极化及 Ca^{2+} 超载^[33],同时激活神经元内还原型辅酶II(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate,NADPH)氧化酶、黄嘌呤氧化酶、磷脂酶A2等^[33-34],产生并释放大量活性氧族(reactive oxidative species,ROS),可损伤DNA,破坏神经元结构及功能,最终导致神经元坏死^[28]。SUH等^[27]发现,低血糖脑损伤情况下,大脑内可产生大量ROS,继而损伤DNA,并促使神经元凋亡。HACES等^[35]观察到部分脂质过氧化物含量在低血糖脑损伤实验动物皮质内选择性升高,认为氧化应激是低血糖脑损伤的早期反应。

3 胰岛素过量致低血糖脑损伤的潜在神经分子标志物

分子标志物是临床病理诊断中的常用方法,在法医病理学诊断中也极为实用,例如弥散性轴索损伤(diffusion axonal injury, DAI)的诊断可以参考 β 淀粉样前体蛋白(β -amyloid precursor protein, β -APP)在轴索中的表达情况^[36]。神经病理学研究^[17, 25]结果显示,胰岛素过量致低血糖脑损伤的神经病理学改变有别于癫痫、缺血缺氧性脑病,具有明显的特征性(皮质损伤较轻,海马损伤较严重),由此推断,低血糖脑损伤情况下部分蛋白及遗传物质含量的改变也有别于其他脑损伤,寻找合适的分子标志物诊断胰岛素过量具有一定可行性。研究^[10, 37-45]结果显示,部分蛋白具有作为分子标志物诊断胰岛素过量致死的潜在可能。这些蛋白包括:

(1)神经胶质纤维酸性蛋白(glial fibrillary acidic protein, GFAP):星形胶质细胞的骨架蛋白,维持其机械张力,在神经系统能量代谢障碍的情况下,星形胶质细胞反应性肥大,GFAP表达增加^[37]。胰岛素过量致低血糖脑病可致严重能量代谢障碍,TONG等^[10]的研究也证实了GFAP在胰岛素过量致死脑组织中表达明显增加,可作为胰岛素过量致死的诊断指标。

(2)葡萄糖转运蛋白(glucose transporters, GLUT)-1:主要位于哺乳动物的细胞膜上,在血脑屏障上的表达极为丰富,负责葡萄糖在膜内外的转运^[38]。研究结果^[39]显示,GLUT-1在低血糖脑损伤大鼠大脑皮质和小脑表达增高。

(3)GLUT-3:与GLUT-1相似,负责葡萄糖在膜内外的转运,主要表达于神经元、轴索和树突^[40],提升大脑对于葡萄糖的利用率^[41]。研究^[39]结果表明,GLUT-3在低血糖脑损伤大鼠海马、大脑皮质和小脑有不同程度的表达上调。

(4)载脂蛋白J(apolipoprotein J, ApoJ):系广泛存在于人体多种组织及体液中的一种多功能糖蛋白,参与脂质代谢调控,具有清除细胞坏死物及影响凋亡并同时抑制膜攻击复合物形成的功能^[42-43]。研究^[44]结果表明,ApoJ在低血糖大鼠脑组织内的表达增高,但其在低血糖脑损伤中发挥的作用仍然不明确,有待进一步研究。

(5)4-羟基壬烯酸(4-hydroxynonenal, 4-HNE):是一种存在于细胞胞质内的脂质过氧化反应产物,在氧化应激过程中表达增加,参与细胞黏附、细胞生发等诸多过程^[45]。由于低血糖脑损伤与氧化应激密切相关,4-HNE作为氧化应激产物,在低血糖情况下,

于海马、大脑皮质及小脑内的表达均增高^[38]。因此,作为分子标志物,4-HNE在胰岛素过量致低血糖脑损伤的法医病理学诊断中具有潜在价值。

4 小 结

胰岛素过量致死的认定一直是法医学领域亟待解决的难题,给司法审判的公正性带来巨大挑战。目前,法医毒物分析领域对于各组织液中胰岛素的分布及降解规律已取得一定进展^[2, 46],但仍然未能突破死后胰岛素定量检测及内外源性胰岛素鉴别等难题。法医病理学领域应从低血糖脑损伤着手,开展神经病理学研究,探索胰岛素过量致低血糖脑损伤的精准分子通路,寻找特征性病理学改变及具有诊断价值的分子标志物,以降低胰岛素过量致死的漏诊率及误诊率。

参考文献:

- [1] MARKS V. Murder by insulin: Suspected, purported and proven-a review[J]. Drug Test Anal, 2009, 1(4): 162-176. doi: 10.1002/dta.38.
- [2] SUNDERLAND N, WONG S, LEE C K. Fatal insulin overdoses: Case report and update on testing methodology[J]. J Forensic Sci, 2016, 61(S1): S281-S284. doi: 10.1111/1556-4029.12958.
- [3] 童昉, 梁悦, 石青, 等. 胰岛素中毒法医学研究进展[J]. 法医学杂志, 2017, 33(1): 48-51, 57. doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.01.012.
- [4] TONG F, LIANG Y, SHI Q, et al. Advance of Forensic Research in Insulin Poisoning[J]. Fa Yi Xue Za Zhi, 2017, 33(1): 48-51, 57.
- [5] BIRKINSHAW V J, GURD M R, RANDALL S S, et al. Investigations in a case of murder by insulin poisoning[J]. Br Med J, 1958, 5094(2): 463-468. doi: 10.1136/bmj.2.5094.463.
- [6] 迟彤, 王维民, 黄光照. 静脉注射胰岛素投毒尸检一例[C]. 黄山: 第三次全国法医病理学学术交流会, 1994.
- [7] CHI T, WANG W, HUANG G. An autopsy case of intravenous insulin poisoning[C]. Huangshan: The Third National Symposium on Forensic Pathology, 1994.
- [8] 魏斌. 沪上“愚人节”: 准新郎之死[J]. 检察风云, 2016(18): 48-49.
- [9] WEI B. April Fool's day in Shanghai: The death of the bridegroom to be[J]. Jian Cha Feng Yun, 2016(18): 48-49.
- [10] Elizabeth Wettlaufer: Canadian nurse's confession released[N/OL]. BBC News, 2018-06-06 [2018-08-06]. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44377735>.
- [11] THEVIS M, THOMAS A, SCHÄNZER W. Doping control analysis of selected peptide hormones using

- LC-MS/MS[J]. *Forensic Sci Int*, 2011, 213(1): 35-41. doi:10.1016/j.forsciint.2011.06.015.
- [9] 姜瑞东,刘立鸿,李红卫,等. 艾司唑仑和胰岛素致死
后尸体1例[J]. *法医学杂志*, 2012, 28(4): 311. doi:
10.3969/j.issn.1004-5619.2012.04.019.
JIANG R, LIU L, LI H, et al. A case report of
a corpse after death of estazolam and insulin[J].
Fa Yi Xue Za Zhi, 2012, 28(4): 311.
- [10] TONG F, WU R, HUANG W, et al. Forensic as-
pects of homicides by insulin overdose[J]. *Forensic
Sci Int*, 2017, 278: 9-15. doi: 10.1016/j.forsciint.2017.
06.015.
- [11] MUSSHOF F, HESS C, MADEA B. Disorders
of glucose metabolism: Post mortem analyses in
forensic cases--part II [J]. *Int J Legal Med*, 2011,
125(2):171-180. doi:10.1007/s00414-010-0510-0.
- [12] HESS C, MUSSHOF F, MADEA B. Disorders of
glucose metabolism-post mortem analyses in forensic
cases: Part I [J]. *Int J Legal Med*, 2011, 125(2):
163-170. doi:10.1007/s00414-010-0509-6.
- [13] AUER R N. Hypoglycemic brain damage[J]. *Metab
Brain Dis*, 2004, 19(3/4): 169-175. doi: 10.1016/j.
forsciint.2004.08.001.
- [14] 王喜云,赵玉武. 低血糖脑损害机制的研究[J]. *脑与
神经疾病杂志*, 2014, 22(1): 71-74.
WANG X, ZHAO Y. Study on the mechanism of
hypoglycemia brain damage[J]. *Nao Yu Shen Jing
Ji Bing Za Zhi*, 2014, 22(1): 71-74.
- [15] DEL C M, ABDELMALIK P A, WU C P, et
al. Seizure-like activity in the hypoglycemic rat:
Lack of correlation with the electroencephalogram
of free-moving animals[J]. *Epilepsy Res*, 2009, 83(2/
3): 243-248. doi:10.1016/j.epilepsyres.2008.11.012.
- [16] AUER R N, WIELOCH T, OLSSON Y, et al.
The distribution of hypoglycemic brain damage[J].
Acta Neuropathol, 1984, 64(3): 177-191. doi:10.1007/
bf00688108.
- [17] AUER R N, SIESJO B K. Biological differences
between ischemia, hypoglycemia, and epilepsy[J].
Ann Neurol, 1988, 24(6): 699-707. doi:10.1002/ana.
410240602.
- [18] AUER R N, HUGH J, COSGROVE E, et al. Neu-
ropathologic findings in three cases of profound hy-
poglycemia[J]. *Clin Neuropathol*, 1989, 8(2): 63-68.
- [19] SUZUKI A, STERN S A, BOZDAGI O, et al.
Astrocyte-neuron lactate transport is required for
long-term memory formation[J]. *Cell*, 2011, 144(5):
810-823. doi:10.1016/j.cell.2011.02.018.
- [20] CATALDO A M, BROADWELL R D. Cytochemi-
cal identification of cerebral glycogen and glucose-
6-phosphatase activity under normal and experimen-
tal conditions. II. Choroid plexus and ependymal
epithelia, endothelia and pericytes[J]. *J Neurocytol*,
1986, 15(4): 511-524. doi:10.1007/bf01611733.
- [21] DENG J, ZHAO F, YU X, et al. Expression of aqua-
porin 4 and breakdown of the blood-brain barrier
after hypoglycemia-induced brain edema in rats[J].
PLoS One, 2014, 9(9): e107022. doi:10.1371/journal.
pone.0107022.
- [22] MARKS V. Insulin and the law[J]. *Ann Clin Bio-
chem*, 2015, 52(Pt 6): 696-698. doi:10.1177/0004563
215592652.
- [23] VELISKOVA J, CHUDOMEL O, POON K L, et
al. The involvement of the substantia nigra pars re-
ticulata in hypoglycemic seizures[J]. *Epilepsia*, 2007,
48(S5): 106-108. doi:10.1111/j.1528-1167.2007.01296.x.
- [24] AUER R, KALIMO H, OLSSON Y, et al. The den-
tate gyrus in hypoglycemia: Pathology implicating
excitotoxin-mediated neuronal necrosis[J]. *Acta Neu-
ropathol*, 1985, 67(3/4): 279-288. doi: 10.1007/bf0068
7813.
- [25] ENGELSEN B. Neurotransmitter glutamate: Its clini-
cal importance[J]. *Acta Neurol Scand*, 1986, 74(5):
337-355. doi:10.1111/j.1600-0404.1986.tb03524.x.
- [26] WIELOCH T. Hypoglycemia-induced neuronal da-
mage prevented by an *N*-methyl-*D*-aspartate antago-
nist[J]. *Science*, 1985, 230(4726): 681-683. doi: 10.
1126/science.2996146.
- [27] SUH S W, HAMBY A M, SWANSON R A. Hy-
poglycemia, brain energetics, and hypoglycemic neu-
ronal death[J]. *Glia*, 2007, 55(12): 1280-1286. doi:10.
1002/glia.20440.
- [28] AUER R N, SIESJO B K. Hypoglycaemia: Brain
neurochemistry and neuropathology[J]. *Baillieres Clin
Endocrinol Metab*, 1993, 7(3): 611-625. doi:10.1016/
S0950-351X(05)80210-1.
- [29] PARAMO B, HERNANDEZ-FONSECA K, ES-
TRADA-SANCHEZ A M, et al. Pathways involved
in the generation of reactive oxygen and nitrogen
species during glucose deprivation and its role on
the death of cultured hippocampal neurons[J]. *Neu-
roscience*, 2010, 167(4): 1057-1069. doi: 10.1016/j.
neuroscience.2010.02.074.
- [30] SHERIN A, ANU J, PEEYUSH K T, et al. Cho-
linergic and GABAergic receptor functional deficit
in the hippocampus of insulin-induced hypoglyce-
mic and streptozotocin-induced diabetic rats[J]. *Neu-
roscience*, 2012, 202: 69-76. doi:10.1016/j.neuroscience.
2011.11.058.
- [31] AMADOR-ALVARADO L, MONTIEL T, MASS-
IEU L. Differential production of reactive oxygen
species in distinct brain regions of hypoglycemic
mice[J]. *Metab Brain Dis*, 2014, 29(3): 711-719. doi:
10.1007/s11011-014-9508-5.

- [32] SUH S W, HAMBY A M, GUM E T, et al. Sequential release of nitric oxide, zinc, and superoxide in hypoglycemic neuronal death[J]. *J Cereb Blood Flow Metab*, 2008, 28(10): 1697-1706. doi: 10.1038/jcbfm.2008.61.
- [33] SUH S W, GUM E T, HAMBY A M, et al. Hypoglycemic neuronal death is triggered by glucose reperfusion and activation of neuronal NADPH oxidase[J]. *J Clin Invest*, 2007, 117(4): 910-918. doi: 10.1038/jcbfm.2008.61.
- [34] PÁRAMO B, MONTIEL T, HERNÁNDEZ-ESPINOSA D R, et al. Calpain activation induced by glucose deprivation is mediated by oxidative stress and contributes to neuronal damage[J]. *Int J Biochem Cell Biol*, 2013, 45(11): 2596-2604. doi: 10.1016/j.biocel.2013.08.013.
- [35] HACES M L, MONTIEL T, MASSIEU L. Selective vulnerability of brain regions to oxidative stress in a non-coma model of insulin-induced hypoglycemia[J]. *Neuroscience*, 2010, 165(1): 28-38. doi: 10.1016/j.neuroscience.2009.10.003.
- [36] LI J, LI X Y, FENG D F, et al. Biomarkers associated with diffuse traumatic axonal injury: Exploring pathogenesis, early diagnosis, and prognosis[J]. *J Trauma*, 2010, 69(6): 1610-1618. doi: 10.1097/TA.0b013e3181f5a9ed.
- [37] CULLEN D K, SIMON C M, LAPLACA M C. Strain rate-dependent induction of reactive astrogliosis and cell death in three-dimensional neuronal-astrocytic co-cultures[J]. *Brain Res*, 2007, 1158: 103-115. doi: 10.1016/j.brainres.2007.04.070.
- [38] OLSON A L, PESSIN J E. Structure, function, and regulation of the mammalian facilitative glucose transporter gene family[J]. *Annu Rev Nutr*, 1996, 16: 235-256. doi: 10.1146/annurev.nu.16.070196.001315.
- [39] SAHIN K, TUZCU M, ORHAN C, et al. Chromium modulates expressions of neuronal plasticity markers and glial fibrillary acidic proteins in hypoglycemia-induced brain injury[J]. *Life Sci*, 2013, 93(25/26): 1039-1048. doi: 10.1016/j.lfs.2013.10.009.
- [40] VANNUCCI S J, MAHER F, SIMPSON I A. Glucose transporter proteins in brain: Delivery of glucose to neurons and glia[J]. *Glia*, 1997, 21(1): 2-21. doi: 10.1002/(sici)1098-1136(199709)21:1<2::aid-glia2>3.0.co;2-c.
- [41] KHAN J Y, RAJAKUMAR R A, MCKNIGHT R A, et al. Developmental regulation of genes mediating murine brain glucose uptake[J]. *Am J Physiol*, 1999, 276(3): R892-R900. doi: 10.1152/ajpregu.1999.276.3.R892.
- [42] JONES S E, JOMARY C. Clusterin[J]. *Int J Biochem Cell Biol*, 2002, 34(5): 427-431. doi: 10.1016/s1357-2725(01)00155-8.
- [43] ROHNE P, PROCHNOW H, KOCH-BRANDT C. The CLU- files: Disentanglement of a mystery[J]. *Biomol Concepts*, 2016, 7(1): 1-15. doi: 10.1515/bmc-2015-0026.
- [44] 邓江山. 低血糖性脑损伤蛋白组学分析及DJ-1蛋白功能研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2015.
- DENG J S. Proteome analysis of hypoglycemic brain injury and functional studies of protein DJ-1[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2015.
- [45] AWASTHI Y C, YANG Y, TIWARI N K, et al. Regulation of 4-hydroxynonenal-mediated signaling by glutathione S-transferases[J]. *Free Radic Biol Med*, 2004, 37(5): 607-619. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2004.05.033.
- [46] WUNDER C, KAUERT G F, TOENNES S W. Factors leading to the degradation/loss of insulin in postmortem blood samples[J]. *Forensic Sci Int*, 2014, 241: 173-177. doi: 10.1016/j.forsciint.2014.06.003.

(收稿日期: 2018-10-24)

(本文编辑: 张建华)